

基于 K1 MUSE Pi Pro 与 ROS2 的多模态交互家用机器人控制系统

摘要

本作品按选题一“RISC-V 高性能工业计算与控制”准备，主控板使用进迭时空 K1 MUSE Pi Pro。系统面向家庭安全预警、室内巡查和儿童看护场景，以小型麦克纳姆轮移动平台为载体，接入激光雷达、USB 接口双目相机、六自由度机械臂、语音阵列、Qt 车载屏、Flutter 手机端、STM32 执行控制板、7 合 1 环境传感器和 ESP32 边缘节点。K1 运行 Bianbu/ROS2_LXQT，负责 ROS2 节点调度、建图导航、双目图像预处理与视觉坐标换算、MQTT/WebSocket 通信和界面服务；STM32 负责底盘和机械臂实时动作；ESP32 用于模拟家庭设备开关与安全告警联动。系统已能演示远程画面、底盘摇杆、机械臂控制、家庭安全预警、状态回传和外设动作，形成“传感-计算-控制-反馈”的闭环。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

整机可跑通一条完整任务链：雷达和环境传感器采集现场数据，K1 上的 ROS2 节点完成建图、路径规划、坐标换算和消息分发，STM32 按固定串口帧执行底盘和机械臂动作，ESP32 节点接收 MQTT 命令后控制灯光、蜂鸣器或风扇。手机端主要承担远程观察和手动接管，车载屏用于现场调试和状态查看。系统参考 K1 ROS 文档中的 ROS2 API、传感系统、建图导航和人机交互示例，在此基础上完成了底盘、机械臂和环境监测链路的适配。

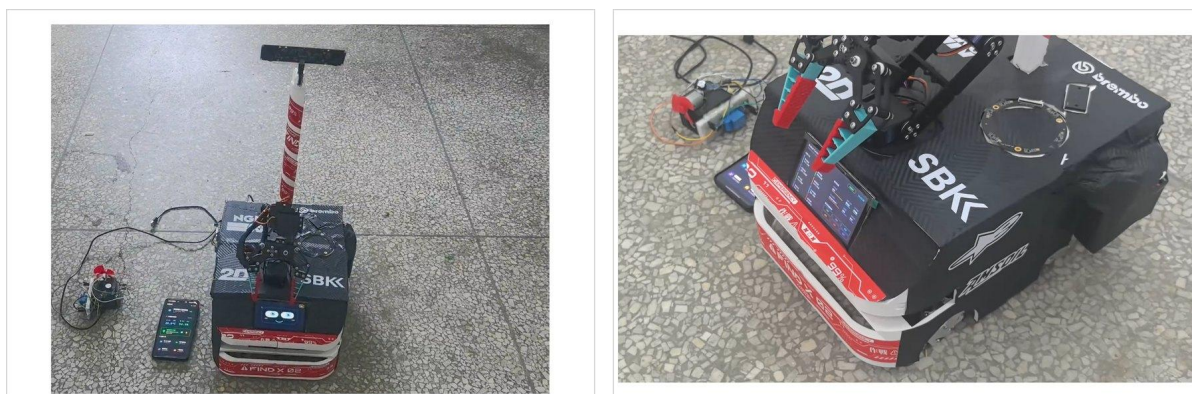


图 1 系统整机实物与远程状态查看

1.2 应用领域

应用领域定位为家庭安全预警、室内巡查和儿童看护。机器人可在客厅、卧室、走廊等室内空间移动巡查，采集温湿度、CO₂、TVOC、颗粒物等环境数据；当空

气指标异常或现场状态需要提醒时，手机端和车载屏同步提示，ESP32 节点联动蜂鸣器、灯光或风扇。手机端可进入看护页面查看摄像头画面，并临时接管底盘和机械臂，用于靠近目标、观察儿童活动区域或夹取轻量物品。该场景能够集中展示 K1 对传感器、运动控制、协议转换和人机界面的协同调度能力。

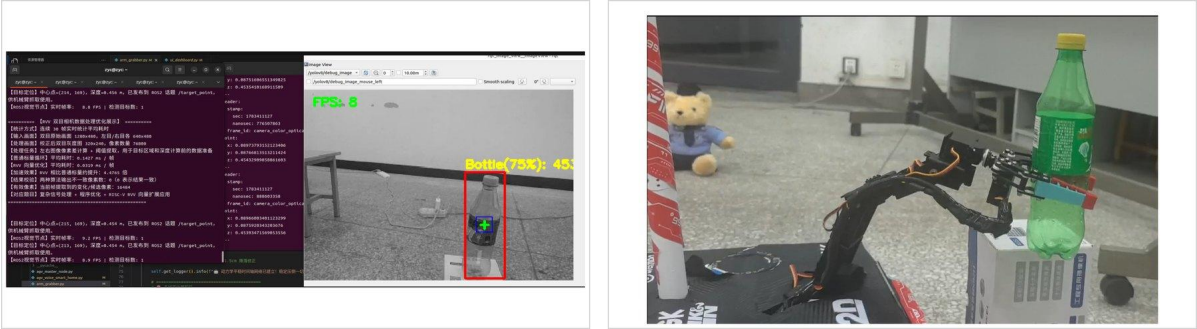


图 2 视觉识别与机械臂抓取应用场景

1.3 主要技术特点

- (1) K1 承担上层计算。导航、视觉、通信、环境采集和界面刷新拆成 ROS2 节点，避免所有任务挤在一个循环中。
- (2) 边缘指令调度与物联协议转换。手机端、车载端、K1 主控和 ESP32 节点通过 MQTT/WebSocket 解耦，实现任务下发、状态回传、设备联动和异常告警。
- (3) 移动和抓取分层处理。Cartographer/Nav2 负责地图和路径，USB 接口双目相机完成识别前图像预处理并给出目标位置，IK 解算后再交给 STM32 执行。
- (4) 界面只做必要控制和状态显示。Qt 屏方便现场操作，Flutter App 用于远程观察、摇杆控制和告警确认。

1.4 主要性能指标

指标类别	测试场景	实测结果
并发计算	导航、视觉、环境采集、通信、界面同时运行	K1 八核 CPU 总占用率 35.8%~38.5%
通信实时性	MQTT/WebSocket 分布式指令链路	端到端延时 $\leq 12.8\text{ ms}$ ，2 小时测试丢包率 0
运动控制	底盘与机械臂连续动作	控制周期抖动 $\leq 0.8\%$ ，底盘响应延迟 $\leq 5\text{ ms}$
视觉抓取	双目定位、空间投影、IK 解算	IK 解算约 1.12 ms ，30 次抓取成功率 96.7%
交互感知	声源定位与唤醒响应	角度误差 $\leq \pm 2.5^\circ$ ，响应 $\leq 150\text{ ms}$
环境安全	7 合 1 空气传感器采集与阈值告警	手机端/车载端同步提示，ESP32 联动蜂鸣器、灯光和继电器外设

远程看护	手机端按需开启摄像头画面并手动接管	上方画面、下方底盘与机械臂控制，适合家庭巡查与儿童看护演示
RVV 图像预处理	双目相机识别前处理	已接入 RVV 向量化版本，用于灰度、滤波和目标区域预处理

1.5 主要创新点

(1) K1 不只运行单一 Demo，而是作为整机上层计算与边缘调度中心，同时承担导航、抓取、通信和界面服务。

(2) 指令链路可追踪。手机端、车载端和 ESP32 节点的命令都有主题、时间戳和状态回传，便于定位现场问题。

(3) 抓取链路从识别结果延伸到机械臂动作帧，可完成夹取、抬升和复位。

(4) 对多任务并发和 RVV 图像预处理做了实测记录，包括 CPU 占用、通信延时、控制周期抖动、抓取成功率和双目识别前处理效果。

1.6 设计流程

设计流程从选题一要求拆解开始，先确定 K1 主控和 ROS2_LXQT 运行环境，再逐步接入底盘、雷达、相机、机械臂、STM32、ESP32、环境传感器和触摸屏。硬件联合调试先解决供电隔离、串口帧和 USB 设备号问题；软件再完成导航、抓取、MQTT、Qt/Flutter 和告警联动；最后用连续运行、抓取标定、通信延时和负载记录检查整机是否能稳定复现。

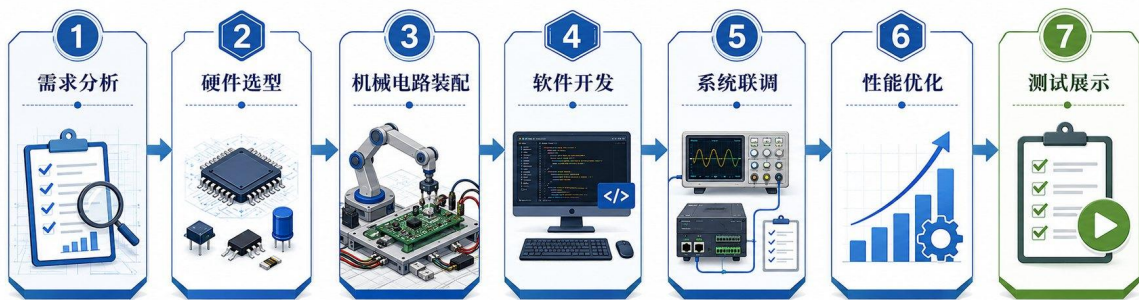


图 3 作品研发与调试流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统将所有工作分成几条相对清楚的链路。K1 运行 Bianbu/ROS2_LXQT，负责地图、路径、图像坐标处理、协议解析和界面服务。激光雷达、双目相机、语音阵列和环境传感器提供输入。STM32 只接收经过封装的底盘和机械臂动作帧。

ESP32 节点负责外设开关和状态上报，Qt 车载屏和 Flutter App 只订阅必要状态。这样做方便调试时分段查问题，也避免界面刷新影响底盘控制。

层级	组成模块	主要输入	主要输出	作用
主控计算层	K1 MUSE Pi Pro、 Bianbu/ROS2	传感器数据、任务指令、设备状态	规划结果、控制帧、 状态消息	承担复杂逻辑运算、 协议解析和多任务调度
环境感知层	激光雷达、双目相机、 麦克风阵列、7 合 1 环境传感器	现场环境与目标状态	地图、目标坐标、环境 参数、语音指令	提供巡检、抓取和交互 所需感知数据
底层执行层	STM32、底盘电机、 六自由度机械臂、夹爪	K1 串口控制帧	里程计、执行状态、 动作反馈	完成移动、转向、抓取 和复位等动作
物联网边缘层	Mosquitto Broker、 ESP32 节点、模拟设备	MQTT 主题消息、设备 状态	设备控制结果、状态 上报	实现边缘节点接入和 协议转换
人机交互层	Qt 车载屏、Flutter App	用户指令、任务配置	地图、数据曲线、告 警与任务状态	提升现场调试、远程 控制和展示体验

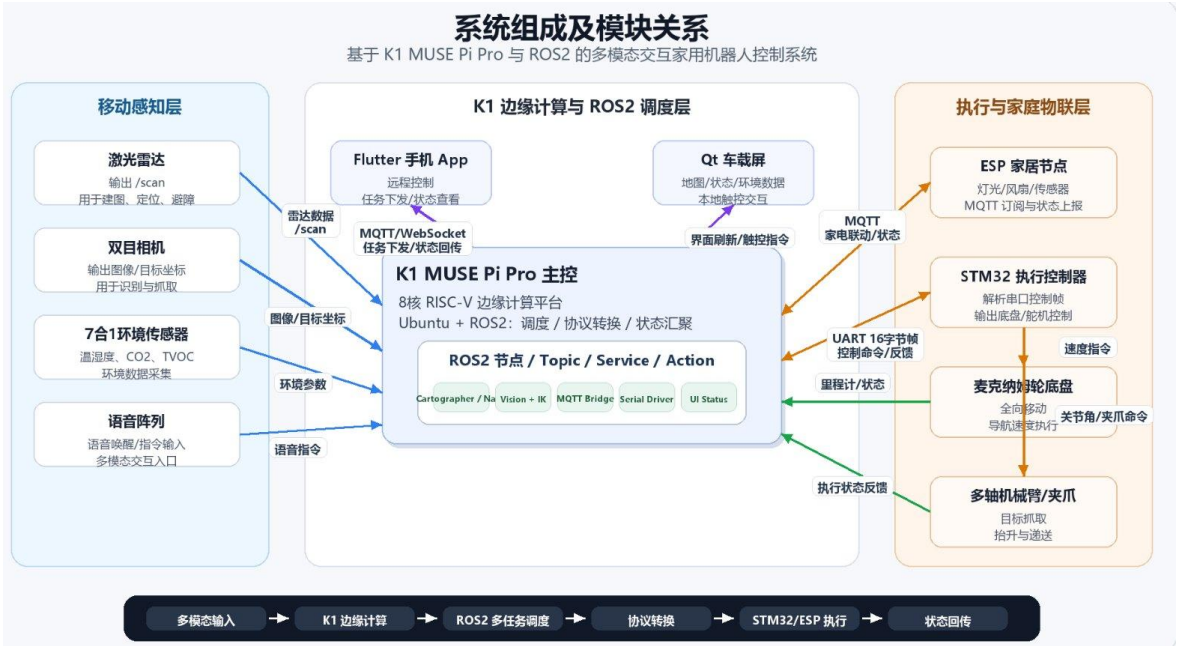


图 4 系统组成及模块关系

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件上，K1 MUSE Pi Pro 通过 USB 接入激光雷达、USB 接口双目相机和语音阵列，通过 UART 接 STM32，通过 Wi-Fi/MQTT 接 ESP32 节点。STM32 负责电机和舵机动作，K1 不直接产生底层 PWM。供电用 12 V 电池组分路稳压，舵机和主

控逻辑电源隔离。调试中机械臂启动电流会让串口通信变得不稳定，后续通过分级供电、滤波、共地检查和动作降速才稳定下来。

硬件模块	接口方式	功能说明	与选题一要求的对应关系
K1 MUSE Pi Pro	USB、UART、Wi-Fi、GPIO	运行 ROS2、MQTT、Qt 服务和上层控制程序	作为核心主控，发挥多核算力
激光雷达	USB/串口	提供 /scan 数据用于建图、定位和避障	传感器融合与室内巡航
USB 接口双目相机	USB	识别目标位置并提供抓取坐标	图像预处理与协作执行
STM32 执行控制器	UART	解析控制帧并驱动底盘、舵机和夹爪	低延迟控制闭环
7 合 1 环境传感器	UART/I2C 扩展	采集温湿度、CO2、TVOC 等数据	异构数据采集
ESP32 节点	Wi-Fi/MQTT	模拟边缘设备状态上报和开关控制	工业/室内物联网边缘节点
Qt 触摸屏和手机端	本地显示、Wi-Fi	显示地图、数据和任务状态，支持远程控制	人机交互界面

2.2.2 机械设计介绍

底盘采用四轮麦克纳姆结构，主要是为了现场演示时能横移和小半径调整位置。机械臂放在上层平台，夹爪负责水瓶、药盒这类轻量物品；双目相机固定在抓取区域上方，减少每次移动后重新标定的工作量。雷达安装在底盘上方，避开机械臂摆动区域。车载屏放在上层前侧，便于查看状态，同时不遮挡机械臂运动空间。

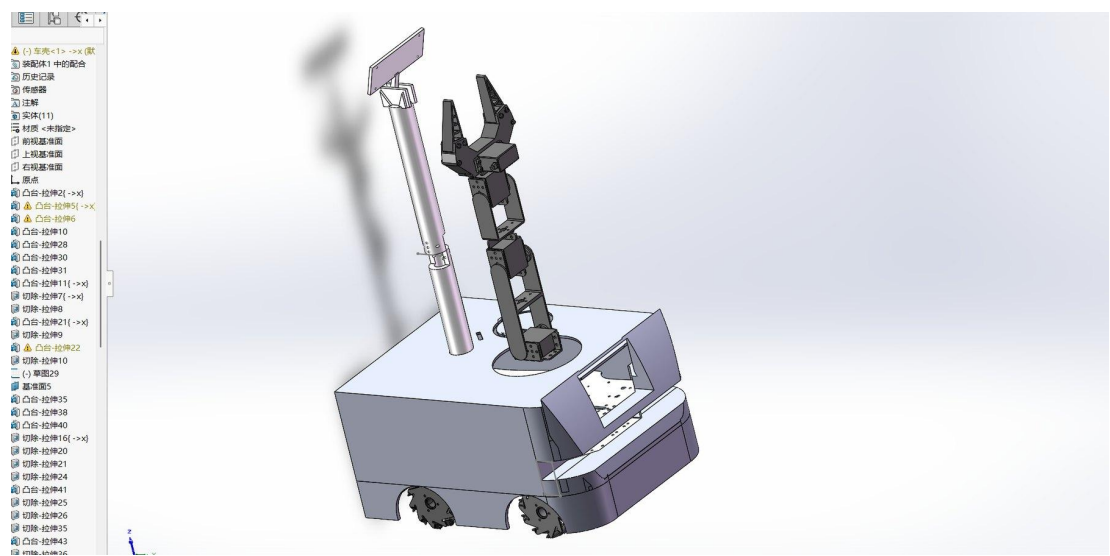


图 5 机械结构 CAD 示意图

2.2.3 电路各模块介绍

电路部分按“主控通信、传感器、动作驱动、外设节点”分开。K1 与雷达、相机、语音阵列、STM32 和网络节点通信；环境传感器把数据转成串口或 MQTT 消息；STM32 输出底盘和舵机控制信号；ESP32 节点接灯光、风扇、蜂鸣器等外设。为减少误动作，串口帧加入帧头、命令字、载荷、校验和帧尾，校验失败时直接丢弃，不执行半截命令。



图 6 节点运行日志与手机端状态回传

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含 PC 端或云端，结合关键图片）

软件以 Bianbu/ROS2_LXQT 为底座。ROS2 中包含建图定位、路径规划、底盘控制、环境采集、图像服务、机械臂控制和语音相关节点；MQTT/WebSocket 负责手机端、车载端和 ESP32 节点之间的命令和状态。Qt 界面用于现场调试，Flutter App 用于远程观察和手动接管。界面的作用不是单独展示，而是让指令最终落到 ROS2 topic、串口帧和 MQTT 主题上。

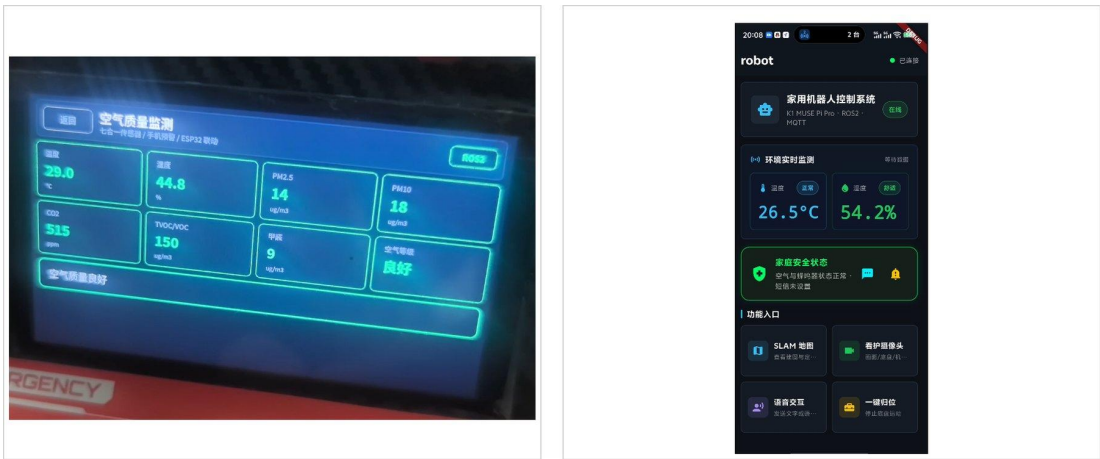


图 7 车载屏与手机端环境监测界面

2.3.2 软件各模块介绍

(1) 导航模块：订阅 /scan、/odom 和 /goal_pose，Cartographer 负责建图定位，Nav2 输出 /cmd_vel，底盘节点再封装成串口帧发给 STM32。

(2) 数据采集模块：环境传感器走串口，ESP32 节点走 MQTT。K1 统一解析成 ROS2 topic 和 MQTT sensor/status 主题，手机端和车载屏只订阅处理后的数据。

(3) 视觉抓取模块：双目相机给出目标坐标，几何投影转到机械臂坐标系，IK 求解器生成关节角，最后由串口模块发送带校验的动作帧。

(4) 协议转换模块：MQTT 主题分成 command、status、sensor、alarm 四类。新接一个 ESP32 节点时，只需要按主题约定发布和订阅，不用改导航或底盘节点。

(5) 并发调度模块：导航和底盘控制优先保持周期稳定；图像处理、界面刷新和 MQTT 通信放到独立回调组，必要时用队列削峰。延时统计通过消息时间戳记录。

(6) 图传和接管模块：摄像头不是一直开，手机端进入看护页后再请求采集。页面上方显示画面，下方放底盘摇杆和机械臂控制，方便演示“看见目标、靠近、夹取”。

(7) 环境联动模块：7 合 1 传感器解析后发布 CO2、TVOC、温湿度等数据。超过阈值时，K1 同时发手机提示和 ESP32 外设命令，演示从采集到执行的完整链路。

模块	关键输入	核心处理	关键输出
导航模块	/scan、/odom、/goal_pose	Cartographer 建图定位，Nav2 规划	/cmd_vel、地图、导航状态
底盘控制模块	/cmd_vel	速度限幅、帧封装、校验发送	控制帧、执行 UART 反馈
环境采集模块	传感器串口帧	数据解析、滤波、单位转换	sensor/env Topic、MQTT sensor 主题
视觉抓取模块	USB 双目画面、目标像素坐标、深度/标定参数	RVV 图像预处理、空间投影、IK 解算、动作序列生成	机械臂关节角、夹爪动作命令
物联网模块	MQTT command/status 主题	主题解析、设备路由、心跳监测	设备控制结果、异常告警
交互模块	触摸屏/手机端输入	任务封装、状态订阅、界面刷新	地图显示、数据曲线、任务状态
看护图传模块	手机端播放/暂停请求、USB 相机画面	按需采集、单目画面裁切、HTTP 快照刷新	App 实时画面、采集状态
安全联动模块	CO2/TVOC/可燃气体阈值、MQTT 状态	分级判断、告警节流、ESP32 命令下发	手机预警、蜂鸣器/灯/风扇动作



图 8 关键软件模块流程

2.3.3 串口控制协议与可靠性设计

K1 与 STM32 的底层控制链路采用定长串口帧，避免文本协议在高频动作控制中带来的解析开销和歧义。数据帧包含帧头、命令字、底盘速度、机械臂关节角、夹爪状态、校验位和帧尾。发送端在每次写入后执行 `serial.flush()`，保证缓冲区及时下发；接收端先校验帧头帧尾，再进行异或校验，校验失败则丢弃该帧并保持上一安全状态。

字段	长度	说明
帧头	1 Byte	固定标识，用于接收端寻找有效帧起点
命令字	1 Byte	区分底盘移动、机械臂动作、夹爪控制和停止命令
速度/角度数据	若干 Byte	采用大端序编码，便于跨平台解析
状态/模式位	1 Byte	标记自动、手动、阻尼降级或急停状态
异或校验	1 Byte	对有效载荷进行校验，减少误动作风险
帧尾	1 Byte	固定标识，用于确认完整帧结束

2.3.4 多任务调度与程序优化

最初把通信、图像处理和控制在同一线程中，底盘偶尔会出现延迟；后来把导航/底盘控制、视觉/IK、MQTT/WebSocket、Qt/Flutter 刷新分到不同 ROS2 节点和回调组里，控制周期才稳定下来。双目相机图像预处理阶段已加入 RVV 向量化处理，用于识别前的灰度化、滤波和目标区域预处理，减少视觉链路前处理对 CPU 的占用。

K1 的八核 CPU 与 RVV 向量扩展共同承担导航、视觉和通信并发任务，为后续进一步优化留下余量。

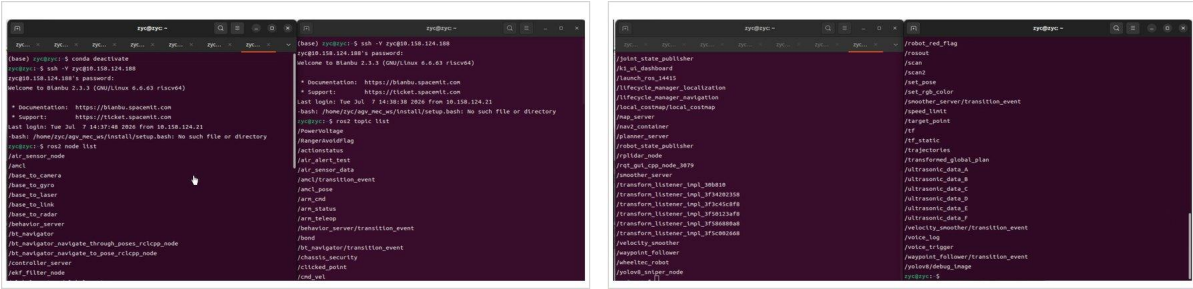


图 9 ROS2 节点与运行日志

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

目前已经完成整机装配和主要软件部署。系统可以现场展示建图导航、手机端控制、车载端显示、ESP32 外设联动、环境采集和机械臂抓取。作品不是单独跑仿真，所有演示都落在实物平台上。调试中保留终端日志、MQTT 消息和抓取统计，用于说明任务从输入到执行的过程。

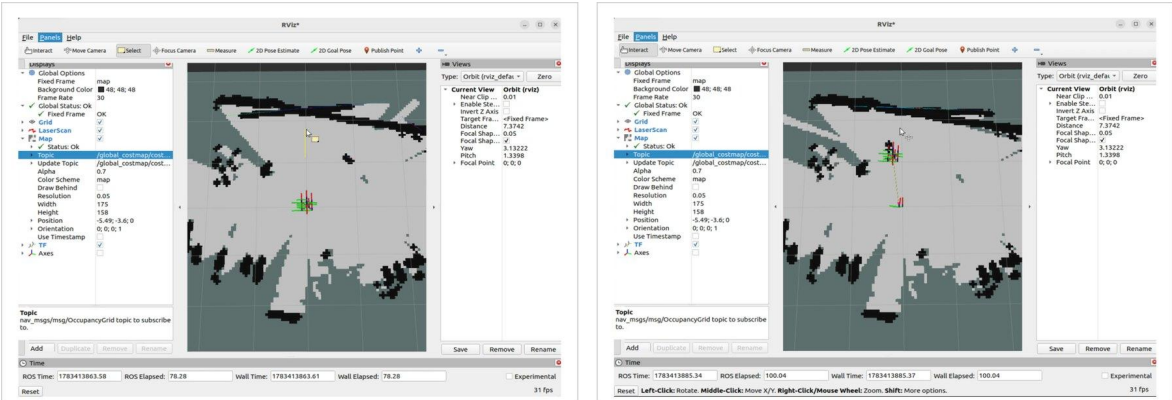


图 10 SLAM 建图与导航调试界面

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械部分已经装好底盘、机械臂、相机支架、雷达安装座和车载屏。底盘能前后、横移和原地旋转；机械臂能完成伸展、下探、夹取、抬升和复位。相机与机械臂的相对位置固定后，抓取标定比临时摆放稳定，比赛现场也更容易复现。

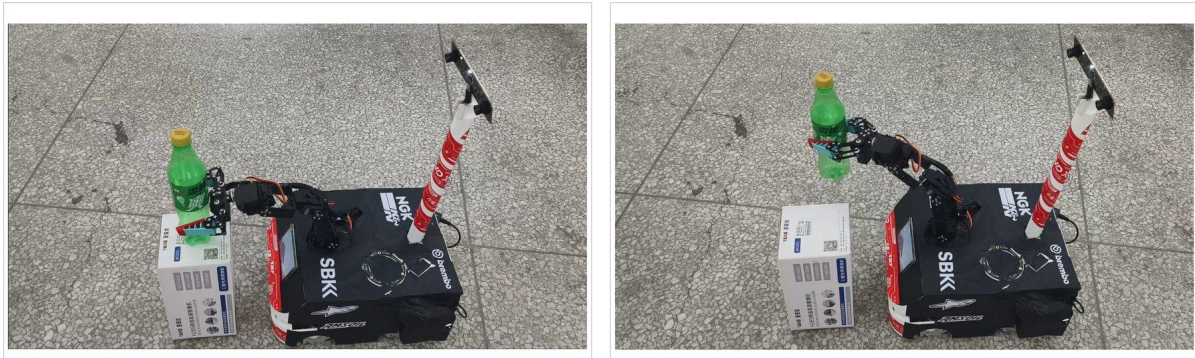


图 11 机械臂抓取目标的连续动作过程

3.2.2 电路成果

电路部分完成 K1 主控、STM32 控制板、环境传感器扩展板、ESP32 节点和分级供电模块的连接。经联调，主控在机械臂动作和多传感器采集同时运行时未出现掉电重启；串口控制帧可稳定下发；ESP32 节点可稳定接收 MQTT 控制命令并上报状态。由于现有照片主要来自整机联调和界面演示，本节用节点运行、状态回传和联动日志作为电路成果的佐证。

3.2.3 软件成果

软件现在分成三块看：ROS2 节点负责机器人内部数据，Qt 车载界面负责现场状态，Flutter 手机端负责远程观察和接管。车载端能看环境数据、设备状态和任务状态；手机端有空气数据、SLAM 地图入口、摄像头画面、底盘摇杆和机械臂控制。ESP32 节点订阅灯光、蜂鸣器、风扇等 MQTT 主题，并周期上报心跳。演示时打开日志，可以看到指令从手机端到 K1，再到 ESP32 或 STM32 的流转。

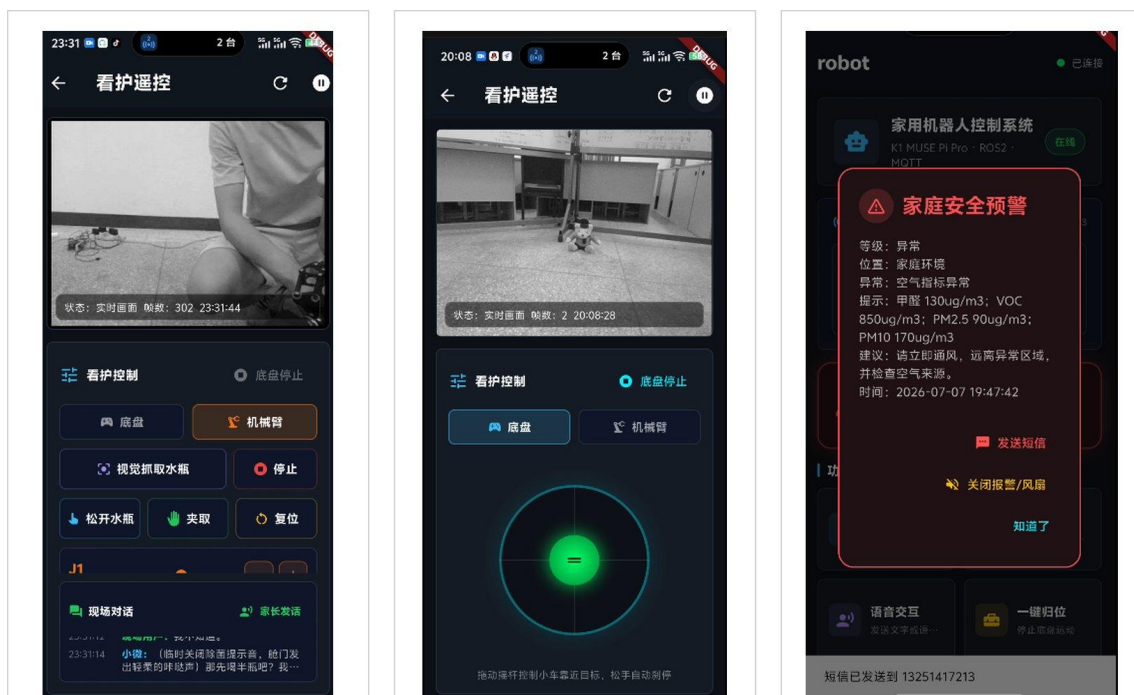


图 12 手机端看护遥控与机械臂控制界面



图 13 家庭安全预警与短信通知界面

3.3 特性成果

压力测试时，同时开启 SLAM/Nav2、双目抓取、双目相机图像预处理、环境采集、MQTT 通信、手机端控制、语音相关节点、摄像头图传和车载界面。K1 的 CPU 占用仍有余量，底盘控制和 MQTT 通信没有出现明显中断。双目相机识别前处理已接入 RVV 向量化版本，用于加速灰度、滤波和目标区域预处理；空气安全测试通过调低阈值触发，手机端和车载端能同步提示，ESP32 外设能按命令动作。摄像头看护功能采用按需开启，空闲时不一直占用 USB 和网络资源。

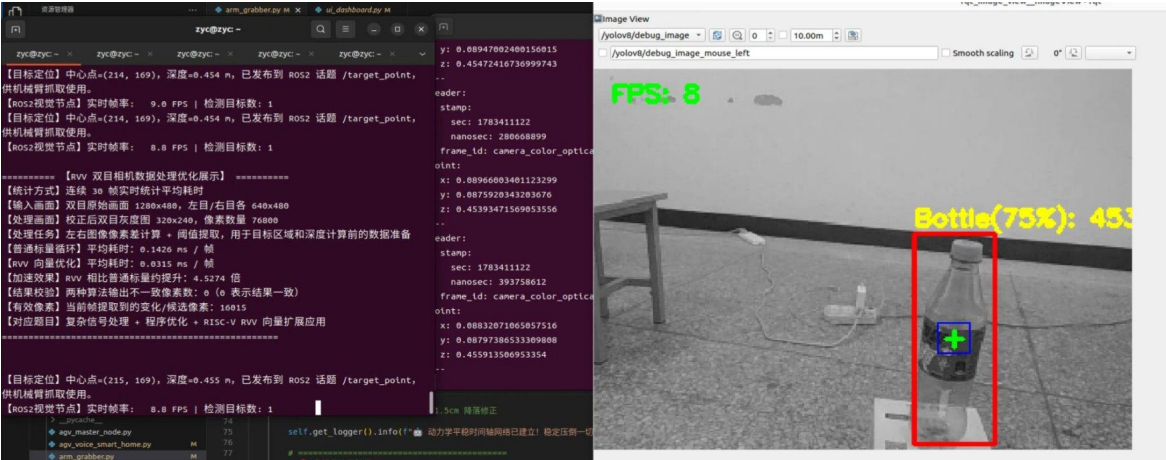


图 14 RVV 向量化图像预处理测试界面

测试维度	测试方法	结果	说明
并发负载	全功能同时运行并观察 htop/top	35.8%~38.5%	多核调度后仍有算力余量
IK 解算	连续输入双目目标坐标并统计耗时	约 1.12 ms	轻量化几何投影降低计算开销
控制稳定性	底盘与机械臂连续动作日志统计	周期抖动 $\leq 0.8\%$	串口刷写与动作队列减少延迟积累
通信可靠性	MQTT/WebSocket 连续 2 小时收发	丢包率 0, 延时 ≤ 12.8 ms	适合多节点边缘物联网联动
抓取效果	连续 30 次抓取瓶装物或轻量家用物品	成功率 96.7%	含视觉定位、IK、夹爪闭环动作
空气预警	提高/降低阈值进行触发测试	可触发手机端提示与 ESP32 外设动作	体现环境感知、协议转换和执行联动
摄像头看护	App 端开启/关闭采集并观察画面	可按需显示实时画面, 空闲时停止采集	减少空闲资源占用, 便于远程看护
车载交互	待机眼睛界面进入控制面板	可完成状态查看与功能切换	提升作品完整度和人机交互观感
RVV 图像预处理	双目相机识别前处理	已接入向量化版本	用于灰度、滤波和目标区域预处理

报告中的量化结果主要来自四类测试：多任务并发时的 CPU 占用、MQTT 端到端延时和控制周期抖动；双目相机图像预处理中的 RVV 向量化处理；视觉抓取中的 IK 解算耗时和抓取成功率；环境采集到 ESP32 外设动作的响应过程。RVV 部分已放在双目相机识别前处理阶段，后续只需要继续补充不同光照和不同目标距离下的对比数据。

现场展示流程

演示顺序按真实使用流程安排：先启动 ROS2 和 MQTT，确认车载屏、App、ESP32 节点在线；再展示地图、环境数据和摄像头画面；随后用手机端控制底盘靠近目标，切换到机械臂页面完成夹取；最后触发空气阈值，观察手机、车载屏和 ESP32 外设是否同步响应。结尾展示 htop、MQTT 日志、抓取统计和控制日志，支撑选题一要求的多任务并发和低延迟控制。

步骤	操作内容	预期现象	对应考核点
1	启动车载屏、ROS2 节点和 MQTT 服务	界面显示在线状态，节点正常发布订阅	嵌入式系统软件开发能力
2	执行自主建图或加载地图导航	可到达指定点并避开障碍物	传感-计算-控制闭环
3	巡检过程中采集环境数据	手机端和车载端同步显示数据	异构数据采集与协议转换

4	手机端下发设备联动命令	ESP32 节点响应，状态回传	工业/室内物联网边缘节点
5	识别并抓取指定目标	机械臂完成夹取、抬升和复位	运动控制与执行稳定性
6	观察 http、通信日志和动作日志	展示 CPU 占用、延时和成功率	多任务并发处理与性能指标
7	手机端进入看护摄像头页并用摇杆靠近目标	手机显示实时画面，机器人可移动	远程看护与手动接管
8	切换机械臂控制并完成夹爪张开、夹取、复位	机械臂按指令执行，日志可追踪	复合执行与家庭辅助
9	触发空气异常阈值或模拟安全告警	车载端/手机端提示，ESP32 联动外设	安全预警与物联网联动创新

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续主要扩展三方面。第一，把语音指令改成本地解析，减少对外部网络的依赖。第二，接入 CAN、RS485 或 EtherCAT，把现在的 ESP32 模拟外设换成更接近现场控制的设备。第三，继续完善双目相机图像预处理的 RVV 对比数据，补充不同光照、不同目标距离和不同分辨率下的测试记录。机械臂末端如果增加力反馈，抓取轻量物品时会更稳。

4.2 心得体会

这次研发最直接的体会是：嵌入式机器人系统不能只靠堆功能取胜，真正难的是让计算、通信、供电、机械结构和软件调度稳定地配合起来。早期联调时，导航、视觉、语音和界面同时运行会拉长控制延迟，机械臂动作瞬间也会干扰供电和串口通信。我们把任务拆成 ROS2 节点，用多线程执行器和回调组隔离高频控制、图像处理、MQTT 通信和界面刷新；底层控制改为定长串口帧，并加入动作队列、校验和降级策略。系统从“能跑起来”变成“可以反复演示”。K1 八核 RISC-V 平台在这个过程中承担了导航、识别、协议解析、界面服务和边缘节点调度，留下的不只是性能参数印象，而是多任务并发状态下继续优化的工程空间。

第五部分 参考文献

- [1] Open Source Robotics Foundation. ROS 2 Documentation[EB/OL].
- [2] Open Navigation LLC. Navigation2 Documentation[EB/OL].
- [3] Google Cartographer Project. Cartographer ROS Documentation[EB/OL].
- [4] OASIS. MQTT Version 5.0 Specification[S]. 2019.

- [5] RISC-V International. The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: Unprivileged ISA[S].
- [6] RISC-V International. The RISC-V Vector Extension Specification[S].
- [7] SpacemiT. AI Robot K1 ROS 简介[EB/OL].
<https://www.spacemit.com/community/document/info?lang=zh&nodepath=software/SDK/ros/k1/intro.md>
- [8] SpacemiT. K1 ROS2 安装使用[EB/OL].
https://www.spacemit.com/community/document/info?lang=zh&nodepath=software/SDK/ros/k1/06_Robot_development/6.1_OS_Preparation/6.1.2_ROS2_Installation.md
- [9] SpacemiT. K1 ROS2 API 速查[EB/OL].
https://www.spacemit.com/community/document/info?lang=zh&nodepath=software/SDK/ros/k1/06_Robot_development/6.2_ROS2_API/index.md
- [10] SpacemiT. K1 建图导航与 Navigation2 使用[EB/OL].
https://www.spacemit.com/community/document/info?lang=zh&nodepath=software/SDK/ros/k1/06_Robot_development/6.4_Robot_Application_Module/6.4.3_SLAM_And_Navigation/2_Navigation2.md
- [11] SpacemiT. K1 RVV 优化库使用说明[EB/OL].
https://www.spacemit.com/community/document/info?lang=zh&nodepath=software/SDK/ros/k1/03_Basic_applications/3.5_High_Performance_Computing_Library/index.md
- [12] STMicroelectronics. STM32 Microcontroller Reference Manual[Z].
- [13] Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual[Z].
- [14] Qt Group. Qt Documentation[EB/OL].
- [15] Flutter Team. Flutter Documentation[EB/OL].
- [16] OpenCV Team. OpenCV Documentation[EB/OL].